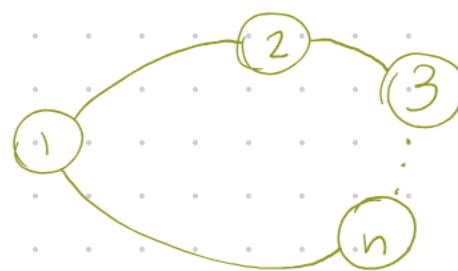


ca. mín.

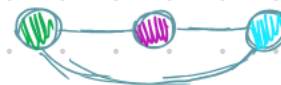
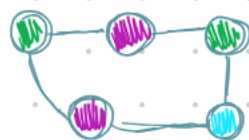
1. (2.5pt) Considere um grafo não dirigido e não-ponderado $G = (V, E)$ em formato de anel, no qual, $V = \{1, 2, \dots, n\}$ e $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \dots, \{n, 1\}\}$. É possível criar um algoritmo para obter a coloração mínima de G em tempo $O(n)$? Se sim, especifique o algoritmo. Se não for possível, justifique.

* Se n for par: 2 cores - exceto $n=0$



n vértices
 n arestas

* Se n for ímpar: 3 cores - exceto $n=1$



* algoritmo:

1. $cor = \text{vetor tamanho } n$
2. se $n=1$ então
3. $cor[1]=1$
4. $\text{return } cor$
5. $\text{for } i \text{ de } 1 \text{ até } n-1 \text{ faça}$
6. $\text{se } i \% 2 \neq 0 \text{ então}$
7. $\text{L } cor[i]=1$
8. senão
9. $\text{L } cor[i]=1$
10. se $n \% 2 = 0$ então
11. $\text{L } cor[n]=2$
12. senão
13. $\text{L } cor[n]=3$
14. $\text{return } cor$

1. (2.5pt) Considere um grafo não-dirigido k -partido $G = (\bigcup_{i=1}^k V_k, E)$. Considere também que $k > 1$. Especifique um algoritmo para obter o número cromático de G em tempo $O(k|E|^c)$, onde c é uma constante. Se não for possível, justifique (se ajudar, utilize um contraexemplo).

Se $P \neq NP$, é impossível. O que o enunciado solicita é um algoritmo P obter a coloração mínima de G em tempo polinomial, mas não conhecemos algoritmo de função de complexidade de tempo polinomial $f(|V|, |E|, k)$ P um grafo k -partido. A dificuldade pode ser exemplificada P um grafo no qual $k=|V|$. Desse modo, não conhecemos algoritmo polinomial sobre grafos gerais e do mesmo modo P grafos k -partidos.

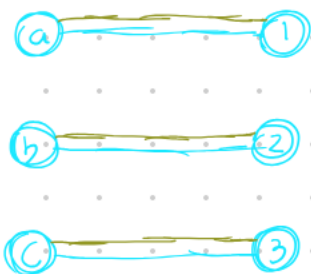
EMPARELHAMENTO

2. (2.5pt) No contexto do problema de emparelhamento maximal de grafos bipartidos, uma busca em largura com múltiplas origens pode localizar mais de um caminho aumentante e alternante, o que consequentemente aumentaria o tamanho emparelhamento encontrado até então em mais de uma unidade? Justifique.

• Sim, é possível. Uma busca em largura com múltiplas origens pode localizar múltiplos caminhos aumentantes simultaneamente, permitindo aumentar o tamanho do emparelhamento em +1 unidade em uma única iteração, desde que esses caminhos sejam independentes.

• Hopcroft-Karp é rápido por isso ($O(\sqrt{|E|+|V|})$):

- Fase BFS - múltiplas origens: encontra comprimento mínimo dos CA atuais e constrói uma estrutura de níveis.
- Fase DFS - busca em profundidade: percorre estrutura anterior e extrai maior conjunto maximal de CA que sejam vértice-disjuntos.
- Atualização: todos esses caminhos são aplicados de uma vez só, aumentando o emparelhamento em várias unidades antes de rodar a próxima BFS.



Cardinalidade: $0 + 3$

• 3 CA:



• CA: caminho que começa e termina em U 's livres (não-emparelhados) e alterna entre arestas que estão fora e dentro do emparelhamento atual.

• Se um conjunto de CA encontrado for vértice-disjuntos (nenhum caminho compartilha U 's ou V 's), as inversões de arestas de todos eles podem ser aplicadas simultaneamente.

3. (2.5pt) Em um sistema de entregas, há um conjunto de clientes C e um conjunto de entregadores E . Cada entregador $e \in E$ está disposto a realizar entregas nas localidades presentes no conjunto B_e . Cada cliente $c \in C$ mora na localidade identificada por L_c . Dados os conjuntos C , E , B_e para todo entregador $e \in E$ e a localidade L_c de cada cliente $c \in C$, deseja-se identificar qual entregador realizará cada entrega, maximizando o número de entregas.

• emparelhamento máximo em grafos bipartidos

• existe aresta $\leftrightarrow L_c \in B_e$ (localização do cliente está no conjunto de localidades atendidas do entregador)

• Fluxo máx:

- S e t ; add em V ; conectar cl capacidade = 1
- Se $L_c \in B_e$ add aresta cl cap = 1



• Hopcroft-Karp:

- Definir X como uma lista de id dos entregadores; id e Y
- add aresta simples pl $L_c \in B_e$



Oq é necessário manipular

2. (2.5pt) Deseja-se desenvolver um algoritmo que identifique qual a quantidade máxima de doações que poderiam ser realizadas. O algoritmo recebe uma listagem D de doadores e uma listagem R de receptores. Também é recebido um conjunto composto por elementos (d, r) que indica que um doador d é compatível ao receptor r . Crie um algoritmo para atender o problema acima.

↳ emparelhamento máx. em grafos bipartidos

criar Super-origem e Super-destino c/ capacidade 1 por aresta e resolver por fluxo máximo

$s^* \leftarrow$ nov. vertice

$t^* \leftarrow$ nov. vertice

$V' \leftarrow \{s^*, t^*\} \cup D \cup R$

For each u, v em V' do

$C_F(u, v) \leftarrow 0$

} inicializ c/ 0

For each d em D do

$C_F(s^*, d) \leftarrow 1$

} conecta Super-origem;

} cada doador faz uma doação

For each (d, r) em Compatíveis do

$C_F(d, r) \leftarrow 1$

} conecta os compatíveis e deixa
passagem

For each r em R do

$C_F(r, t^*) \leftarrow 1$

} conecta Super-destino;

} cada receptor recebe uma doação

$\text{max-doaes} \leftarrow 0$

while ($p \leftarrow \text{BFS_EdmondsKarp}(V', s^*, t^*, C_F) \neq \text{null}$) do

$\text{cap_res_min} \leftarrow 1$

 // como todas as capacidades são 1, qlqr caminho válido serve 1

 for i de 1 até $\text{comprimento}(p)-1$ faça

 // atualiza capacidades residuais

$u \leftarrow p[i]$

$v \leftarrow p[i+1]$

$C_F(u, v) \leftarrow C_F(u, v) - \text{cap_res_min}$

 // Fluxo direto

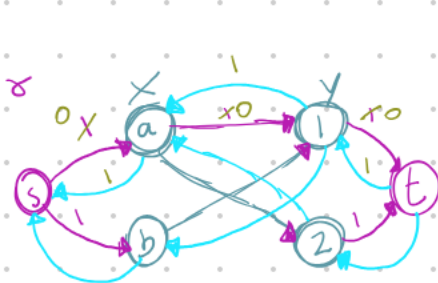
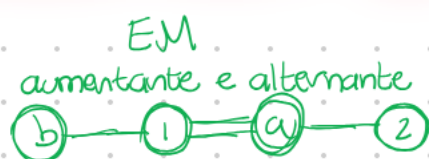
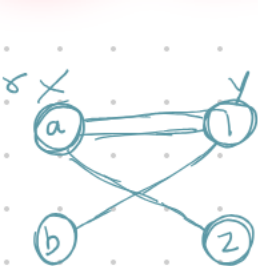
$C_F(v, u) \leftarrow C_F(v, u) + \text{cap_res_min}$

 // Fluxo reverso

$\text{max_doaes} \leftarrow \text{max_doaes} + \text{cap_res_min}$

 // acumula a cap_res_min

return max_doaes



FM

* Começam c/ 0

$s \leftarrow a \rightarrow 1 \rightarrow t = 1$

$s \leftarrow b \rightarrow 1 \rightarrow a \rightarrow 2 \rightarrow t = 1$

Existe relação. Cada caminho aumentante (CA) corresponde a um

caminho aumentante e alternante (CAA). Os arcos de retorno representam emparelhamentos já encontrados, caso tenham capacidade residual "1". Se eles estiverem em um CA, representam um emparelhamento que deve ser desfeito para aumentar a cardinalidade do emparelhamento atual.

2. (2.5pt) Na resolução do problema de emparelhamento máximo em grafos bipartidos através de um algoritmo para fluxo máximo, informe se há relação dos caminhos aumentantes e alternantes (do emparelhamento máximo) com caminhos aumentantes (do fluxo máximo). Se houver relação, explique-a informando a função dos arcos de retorno no contexto. Se não houver, justifique. Considere arcos de retorno os arcos opostos adicionados na rede/grafos residual.

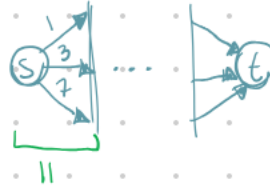
Flu. Máx.

3. (2.5pt) Considere F sendo o valor do fluxo máximo obtido para um grafo dirigido e ponderado $G = (V, A, c)$, a origem $s \in V$ e o destino $t \in V$. Considere também o valor $l_i = \min_{(u,v) \in A} c((u,v))$ e $l_f^* = \min \left\{ \sum_{v \in N^+(s)} c((s,v)), \sum_{v \in N^-(t)} c((v,t)) \right\}$. É correto afirmar que $l_i \leq F \leq l_f^*$? Justifique.

$l_i = \min_{(u,v) \in A} c((u,v)) \rightarrow$ arco de menor custo

$l_f^* \rightarrow$ soma das capacidades saindo de s e entrando em t

Limites inferior e superior



o limite superior correto, mas inferior incorreto

Fluxo máximo pode ser estritamente menor que o do que a menor capacidade de arco do grafo,

podendo ser até zero — depende tanto da conectividade e caminhos disponíveis entre origem s e destino t

*S e t desconexos

1. (2.5pt) Um grafo dirigido e ponderado $G = (V, A, w)$ que identifica as rotas de evacuação de um colégio, no qual V é o conjunto de salas, A é o conjunto de corredores e $w : A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ é a função que mapeia a quantidade de pessoas que podem passar por cada corredor. Considere $t \in V$ como o vértice que identifica o ponto de saída. Considere também um conjunto de salas $E \subset V$ que é o conjunto de salas de origem das pessoas no colégio. Deseja-se desenvolver um algoritmo que receba o grafo G , quais vértices pertencem a E e qual o vértice t . O algoritmo deve determinar qual o **número máximo de pessoas que saem de E e atingem a saída t** . Com base nesse problema, crie um algoritmo para atendê-lo.

• V = Salas
 A = corredores
 w = Capacidade dos corredores
 t = destino
 E = origens (várias salas)

• algoritmos tradicionais de Fluxo máximo Modelam uma origem e um destino
 • estratégia padrão é transformar esse problema em um de Fluxo padrão
 criando uma super-origem artificial S^*

 capacidade das arestas originais mantidos; das novas = ∞
 • execução do Edmonds-Karp

• a DFS Edmonds é o algoritmo do link:

• varre rede residual buscando arestas $C-F(u,v) > 0$

• qndo encontra o destino t , reconstrói o caminho min p usando arestas

• algoritmo principal consome o caminho p , reduz capacidades diretas

pelo valor da $cap_max_residual$, aumenta as reversas e chama dfs

• Para qndo n° encontra mais caminhos

• $S^* \leftarrow \text{nov. vertice}()$
 $V' \leftarrow V \cup \{S^*\}$
 For each (u,v) in V' do
 $C-F(u,v) \leftarrow 0$ } capacidade
 ci 0
 For each (u,v) in A do
 $C-F(u,v) \leftarrow w(u,v)$ } capacidades
 originais
 For each e in E do
 $C-F(S^*, e) \leftarrow \text{infinito}$ } conecta super-origem
 ci capacidade infinita

$\text{Fluxo_max} \leftarrow 0$

while $(p \leftarrow \text{DFS_EdmondsKarp}(V', S^*, t, C-F)) \neq \text{null}$ do

$cap_res_min \leftarrow \text{infinito}$

for i de 1 até comprimento(p)-1 faça

// percorre até achar menor capacidade

$u \leftarrow p[i]$

$v \leftarrow p[i+1]$

if $C-F(u,v) < cap_res_min$ then

$gargalo \leftarrow C-F(u,v)$

for i de 1 até comprimento(p)-1 faça

// atualiza capacidades residuais

$u \leftarrow p[i]$

$v \leftarrow p[i+1]$

$C-F(u,v) \leftarrow C-F(u,v) - cap_res_min$

// Fluxo direto

$C-F(v,u) \leftarrow C-F(v,u) + cap_res_min$

// Fluxo reverso

$\text{Fluxo_max} \leftarrow \text{Fluxo_max} + cap_res_min$

// acumula a cap_res_min

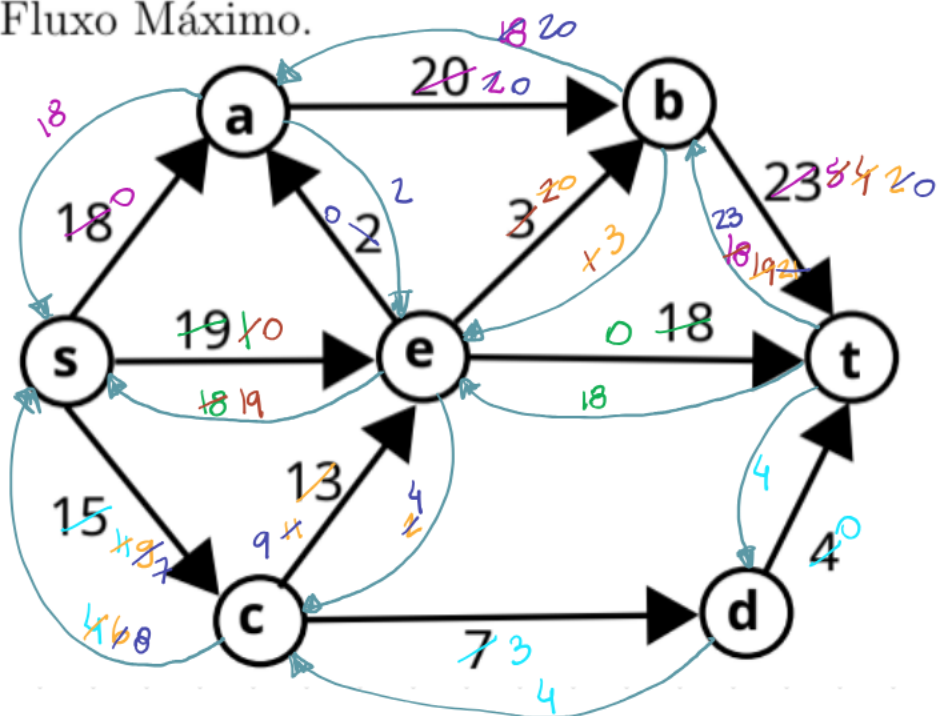
return Fluxo_max

3. (2.5pt) Considere o grafo de fluxo e suas capacidades apresentadas abaixo, contendo o vértice de origem s e o vértice de destino t . Informe, por ordem, os caminhos aumentantes identificados usando o algoritmo de

- 1º caminho: $\langle s, e, t \rangle$; capacidade 18 (menor)
- 2º caminho: $\langle s, a, b, t \rangle$; capacidade 18
- 3º caminho: $\langle s, c, d, t \rangle$; capacidade 4
- 4º caminho: $\langle s, e, b, t \rangle$; capacidade 1
- 5º caminho: $\langle s, c, e, b, t \rangle$; capacidade 2
- 6º caminho: $\langle s, c, e, a, b, t \rangle$; capacidade 2

Fluxo máx
 $= 18 + 18 + 4 + 1 + 2 + 2$
 $= 45$

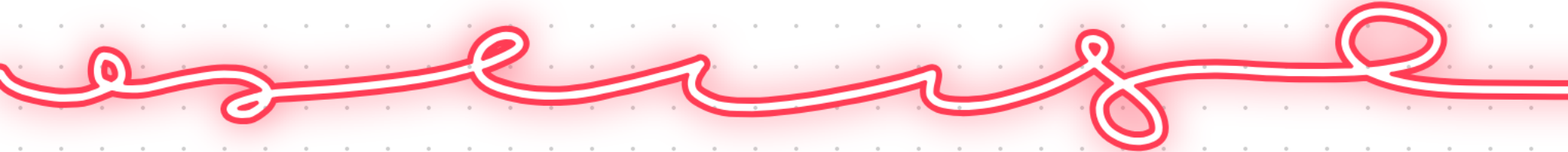
Edmonds-Karp (durante a execução do algoritmo), qual o fluxo de cada caminho e o Fluxo Máximo.



CAM. CRÍ.

4. (2.5pt) Dado o conjunto de atividades abaixo e seus requisitos, crie um grafo CPM (caminho crítico) e informe quais são as atividades críticas.

Atividade	Requisitos	Duração
A	-	3
B	-	2
C	B	5
D	A, C	7
E	B, D	5



4. (2.5pt) Dado o conjunto de atividades abaixo e seus requisitos, crie um grafo CPM e informe quais são as atividades críticas.

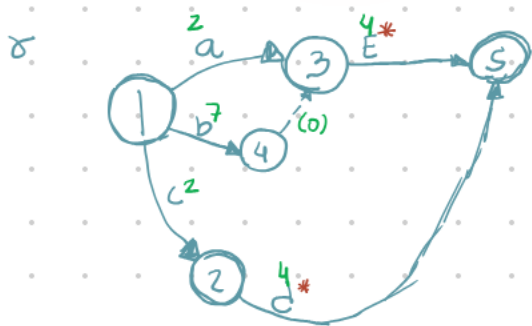
Atividade	Requisitos	Duração
A	-	7
B	-	2
C	-	3
D	A,C	7
E	A, B, C	10
F	B, E	2
G	E, F	3
H	A, C, D	4

3. (2.5pt) Dado o conjunto de atividades abaixo e seus requisitos, crie um grafo CPM e informe quais são as atividades críticas.

Atividade	Requisitos	Duração
A	-	3
B	-	7
C	B	4
D	A,C	5
E	-	2
F	B, E	1
G	F	5
H	D,G	2

4. (2.5pt) Dado o conjunto de atividades abaixo e seus requisitos, crie um grafo CPM (caminho crítico) de acordo com o método visitado em aula. Depois, informe quais são as atividades críticas.

Atividade	Requisitos	Duração
A	-	2
B	-	7
C	-	2
D	C	4
E	A, B	4



σ	E	T
1	0	0
2	2	$11^* - 4^* = 7$
3	7	$11^* - 4^* = 7$
4	7	7
5	11	11^*

• atividades críticas são B e E
• caminho crítico: $\langle 1, 4, 3, 5 \rangle$